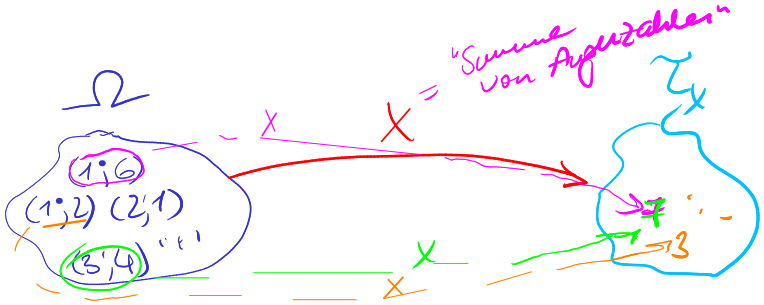


1.1.3 Diskrete Zufallsvariable und diskrete Verteilungen

Zufallsvariable

Große Buchstaben

Werte

- Eine Variable X, deren Werte die Ergebnisse eines Zufallsvorgangs sind, heißt **Zufallsvariable**. Die Zahl $x \in \mathbb{R}$, die X bei einer Durchführung des Zufallsvorgangs annimmt, heißt **Realisierung** oder Wert von X.

- Beispiele:
  - Augensumme beim Werfen zweier Würfel;
  - Rendite eines Wertpapiers im nächsten Monat.

- Wir unterscheiden dabei die beiden Klassen der **diskreten** und **stetigen** Verteilungen.

- Die wesentliche Aufgabe der Stochastik besteht darin, im Zufall Gesetzmäßigkeiten zu erkennen. Das Gesetz, das regelt mit welchen Wahrscheinlichkeiten X welche Werte in $\mathbb{R}$ annimmt, heißt **Verteilung von X**.

- Eine Verteilung ordnet **Ereignissen** der Art

$$\{X = x\}, \quad \{X \neq x\}, \quad \{X \leq x\}, \quad \{X > x\}, \quad \{a \leq X \leq b\}.$$

  Wahrscheinlichkeiten zu.

Diskrete Zufallsvariable ~~Diskrete Zufallsvariable~~

- Eine Zufallsvariable X heißt **diskret**, falls sie nur endlich oder abzählbar unendlich viele Werte $x_1, x_2, \ldots, x_n, \ldots$ annehmen kann.

- Die **Wahrscheinlichkeitsverteilung** von X ist gegeben durch die Wahrscheinlichkeiten

Wkt für den iten Wert von X

$$\mathbb{P}(X = x_i) = p_i, \quad i = 1, 2, \ldots.$$

- Die Wertemenge von X bezeichnen wir mit $\mathcal{T} = \{x_1, x_2, \ldots\}$.

- Für die Wahrscheinlichkeiten $p_1, p_2, \ldots$ gilt (nach den Axiomen):

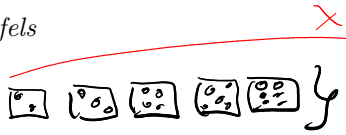
$$0 \leq p_i \leq 1, \quad i = 1, 2, \ldots,$$

mehrere Werte

$$p_1 + p_2 + \cdots = \sum_{i \geq 1} p_i = 1.$$

- Die W'keit $\mathbb{P}(X \in A)$ für $A \subseteq \mathcal{T}$ ist gegeben als $\boxed{\mathbb{P}(X \in A) = \sum_{i: x_i \in A} p_i.}$

Beispiel 1.1.10. *Würfeln*

- *Experiment: Werfen eines (fairen) Würfels*
- *W'raum:* $\Omega = \{1,2,3,4,5,6\} =$ 

  $\mathcal{F} =$ *alle Teilmengen von* Ω

  $\mathbb{P}(\omega) = \frac{1}{6}$

  1€, 2€, ...

  Gewinn: Euro pro Augenzahl

- *Zufallsvariable* X = *"Augenzahl" mit* $x_1 = 1, \dots, x_6 = 6$
- *Wertemenge:* $\mathcal{T} = \{1,2,3,4,5,6\}$
- *Wahrscheinlichkeiten:* $\mathbb{P}(X = x_i) = \frac{1}{6}$, $i = 1, \dots, 6$
- *Wahrscheinlichkeit, dass* X *gerade:*

$$\mathbb{P}(X \in \overbrace{\{2,4,6\}}^{A}) = \mathbb{P}(X=2) + \mathbb{P}(X=4) + \mathbb{P}(X=6) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}.$$

Beispiel 1.1.11. *Kundenbewertungen, siehe 1.1.9, Seite 12*

- *Experiment: Bewertungen vergeben von zwei zufällig ausgewählten Kunden, wo* s_1 = *Bewertung von Kunde 1 und* s_2 = *Bewertung von Kunde 2.*
- *W'raum:* $\Omega = \{\omega = (s_1, s_2) | s_1, s_2 \in \{1, \dots, 5\}\}$, (1; 3)

  $\mathcal{F} =$ *alle Teilmengen von* Ω, $\mathbb{P}(\omega) = \frac{1}{25}$.

  D → 2

- *Zufallsvariable* D = *"Durchschnitt der Bewertungen" mit Werten* $d_i \in \{1, 1.5, 2, \dots, 5\}$.
- *Wertemenge:* $\mathcal{T} = \{1; 1{,}5; 2; 2{,}5; 3; 3{,}5; 4; 4{,}5; 5\}$

$s_1 \backslash s_2$	1	2	3	4	5
1	1	1,5	2	2,5	3
2	1,5	2	2,5	3	3,5
3	2	2,5	3	3,5	4
4	2,5	3	3,5	4	4,5
5	3	3,5	4	4,5	5

- $\mathbb{P}(D = d_i) = p_i$

d_i	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
p_i	1/25	2/25	3/25	4/25	5/25	4/25	3/25	2/25	1/25

Wahrscheinlichkeitsverteilung von D.

- *Wahrscheinlichkeit, dass D mind. 4 Sterne beträgt:*

$$\mathbb{P}(D \geq 4) = \mathbb{P}(D \in \{4; 4{,}5; 5\}) = \underbrace{\frac{3}{25}}_{\mathbb{P}(D=4)} + \underbrace{\frac{2}{25}}_{\mathbb{P}(D=4{,}5)} + \underbrace{\frac{1}{25}}_{\mathbb{P}(D=5)} = \frac{6}{25}.$$

Wahrscheinlichkeitsfunktion

- Reelle Zahlen $x \notin \mathcal{T}$ können nicht, bzw. nur mit W'keit null auftreten, also $\mathbb{P}(X = x) = 0$ für $x \notin \mathcal{T}$.
- Die Wahrscheinlichkeitsfunktion ordnet jedem $x \in \mathbb{R}$ einen Wert zu.

~~Wahrscheinlichkeitsfunktion~~ Die **Wahrscheinlichkeitsfunktion** $f(x)$ einer diskreten Zufallsvariable X ist für $x \in \mathbb{R}$ definiert durch

beliebige Zahl

Werte von X

$$f(x) = \begin{cases} \mathbb{P}(X = x_i) = p_i, & x = x_i \in \{x_1, x_2, \dots, \}, \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Für diskretes X

$f(x) = \mathbb{P}(X = x)$

"Punktwkt"

- Eigenschaften der W'funktion:
  - $f(x) \geq 0$, $x \in \mathbb{R}$,
  - $\sum_{i \geq 1} f(x_i) = 1$

~~Verteilungsfunktion~~ Verteilungsfunktion Die **(kumulative) Verteilungsfunktion** einer diskreten Zufallsvariable ist gegeben als

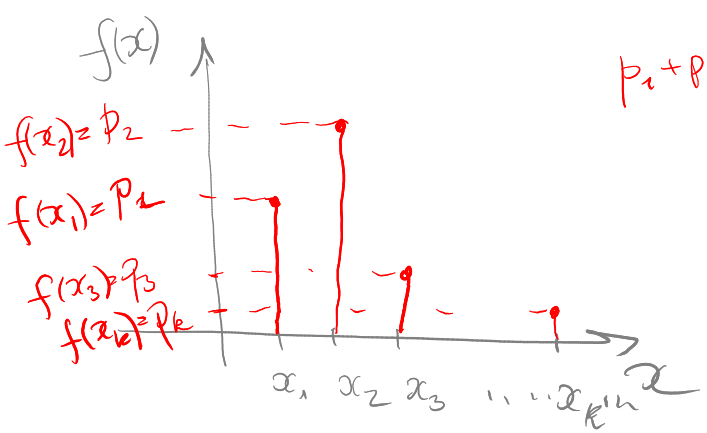
beliebige Zahl

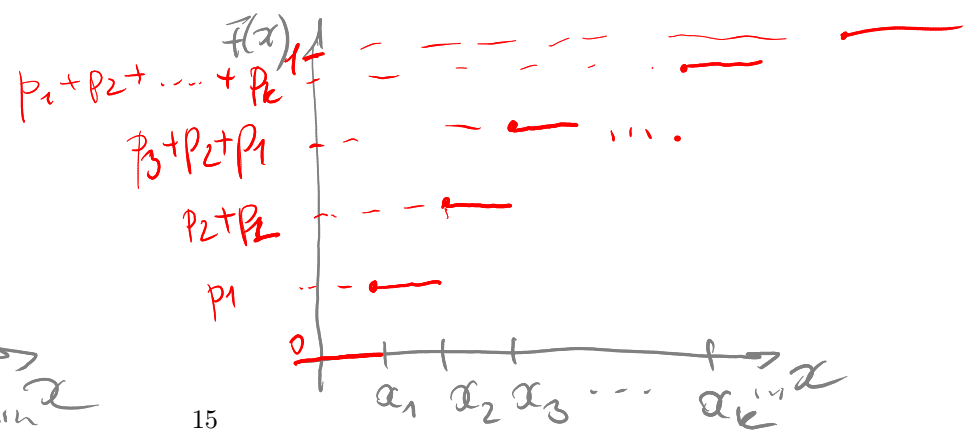
kleiner gleich einer Zahl x.

$$F(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \sum_{i: x_i \leq x} f(x_i).$$

$F(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$

- Eigenschaften der Verteilungsfunktion für diskrete Zufallsvariable:
  - F ist rechtsseitig stetige Treppenfunktion
  - $x \mapsto F(x)$ ist monoton wachsend
  - $0 \leq F(x) \leq 1$, für alle $x \in \mathbb{R}$
  - $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$ und $\lim_{x \to \infty} F(x) = 1$.





Beispiel 1.1.12. *Kundenbewertungen, siehe 1.1.11*

- *Bewertungen vergeben von zwei zufällig ausgewählten Kunden.*

- *W'raum:*

$$\Omega = \{\omega = (s_1, s_2) | s_1, s_2 \in \{1, \dots, 5\}\},$$

$$\mathcal{F} = \text{ alle Teilmengen von } \Omega,\ \mathbb{P}(\omega) = \frac{1}{25}.$$

- *Zufallsvariable* D = *"Durchschnitt der Bewertungen" mit* $\mathbb{P}(D = d_i) =: p_i$:

d_i	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
p_i	$\frac{1}{25}$	$\frac{2}{25}$	$\frac{3}{25}$	$\frac{4}{25}$	$\frac{5}{25}$	$\frac{4}{25}$	$\frac{3}{25}$	$\frac{2}{25}$	$\frac{1}{25}$

falls d mit einem Wert von D übereinstimmt

- *Wahrscheinlichkeitsfunktion:*

$$f(d) = \begin{cases} \mathbb{P}(D = d_i) = p_i, & d = d_i \in \{d_1, d_2, \dots\}, \\ 0, & \textit{sonst.} \end{cases}$$

Zahl

$\mathbb{P}(D=2{,}5)$
$\overset{\shortparallel}{f(2{,}5)} = \frac{4}{25}$

$f(4{,}5) = \frac{2}{25}$

$f(3{,}2) = 0$

$f(2{,}1) = 0$

$$f(d) = \begin{cases} \frac{1}{25}, & \text{falls } d \in \{1;5\} \ \{ d=1 \text{ oder } d=5 \\ \frac{2}{25}, & \text{falls } d \in \{1{,}5;4{,}5\} \ \{ d=1{,}5 \text{ oder } d=4{,}5 \\ \frac{3}{25}, & \text{falls } d \in \{2;4\} \\ \frac{4}{25}, & \text{falls } d \in \{2{,}5;3{,}5\} \\ \frac{5}{25}, & \text{fall } d=3 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

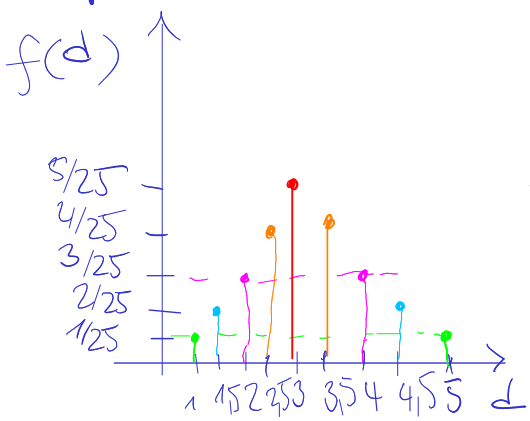
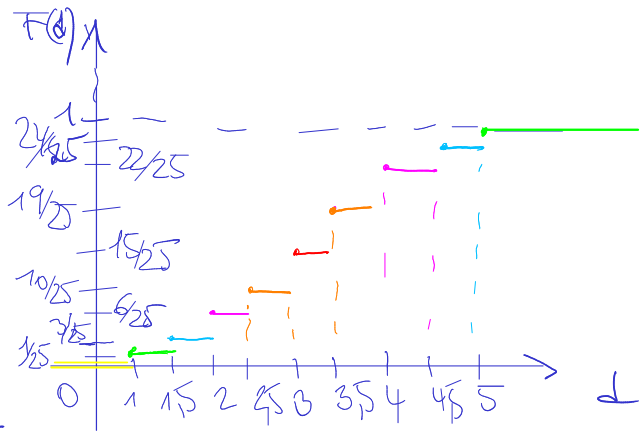
- *Verteilungsfunktion* $F(d) = \mathbb{P}(D \le d) = \sum_{i:d_i \le d} f(d_i)$ *für* $d_i \in \{d_1, d_2, \dots\}$:

d_i	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
$\mathbb{P}(D \le d_i)$	$1/25$	$3/25$	$6/25$	$10/25$	$15/25$	$19/25$	$22/25$	$24/25$	1

$\mathbb{P}(D \le 3)$
$F(3) = \frac{15}{25}$

$\mathbb{P}(D > 4{,}5)$
$= 1 - \underbrace{\mathbb{P}(D \le 4{,}5)}_{F(4{,}5)}$
$= 1 - \frac{24}{25} = \frac{1}{25}$

$$F(d) = \begin{cases} \boxed{0}, & d < 1 \\ 1/25, & 1 \le d < 1{,}5 \\ 3/25, & 1{,}5 \le d < 2 \\ 6/25, & 2 \le d < 2{,}5 \\ 10/25, & 2{,}5 \le d < 3 \\ 15/25, & 3 \le d < 3{,}5 \\ 19/25, & 3{,}5 \le d < 4 \\ 22/25, & 4 \le d < 4{,}5 \\ 24/25, & 4{,}5 \le d < 5 \end{cases}$$

$1 \quad , \; d \geq 5$

- Graphisch